

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E M E D I O I S O T E R M O

N ° 1 4 3 0 4 7

PERFIL TÉRMICO Nº 143047
THERMICAL PROFILE

CONTENIDOS
CONTENTS

1. INTRODUCCIÓN.....	Pag. 03
INTRODUCTION	
2. OBJETIVO.....	Pag. 04
OBJETIVE	
3. ALCANCE Y DEFINICIONES.....	Pag. 05
REACH AND DEFINITIONS	
4. METODOLOGÍA.....	Pag. 06
METODOLOGY	
5. RESULTADO DEL ENSAYO.....	Pag. 08
RESULTS	
6. PATRONES UTILIZADOS.....	Pag. 10
INSTRUMENT USED	
7. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO.....	Pag. 11
ENVIROMENTALS CONDITIONS	

PERFIL TÉRMICO N° 143047
THERMICAL PROFILE

1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Estufa.
INSTRUMENT

MARCA: San Jor
BRAND

MODELO: SL30CDB
MODEL

IDENTIFICACION: ESTUFA-27500
ID

NUMERO DE SERIE: 27500
SERIAL NUMBER

DETERMINACIONES REQUERIDAS: PERFIL TERMICO
REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED – PT – 01
PROCED APLICATED

ENSAYO REALIZADO EN: DEPENDENCIA DEL CLIENTE
TEST PERFORMED IN:

FECHA DE COMIENZO ENSAYO: 10 de febrero de 2025
TEST DATE (BEGIN)

FECHA DE FINALIZACION DE ENSAYO: 11 de febrero de 2025
TEST DATE (FINISHED)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 07 de marzo de 2025
REPORT DATE

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME Y ANEXOS: 11
NUMBER OF PAGES

CLIENTE: SWISS MEDICAL S.A. – LABORATORIO CENTRAL
CUSTOMER

DOMICILIO: Catamarca 1242
ADDRESS

LOCALIDAD: C.A.B.A.
LOCATION

PAIS: Argentina
COUNTRY

PERFIL TÉRMICO Nº 143047
THERMICAL PROFILE

2. OBJETIVO
OBJETIVE

El objeto del ensayo es establecer la caracterización de los parámetros de una estufa marca San Jor perteneciente a SWISS MEDICAL S.A – LABORATORIO CENTRAL.

Dichos parámetros son los que definen el comportamiento de un medio isoterma. Entre ellos se encuentran el estudio de estabilidad, indicación de temperatura y uniformidad.

PERFIL TÉRMICO N° 143047
THERMICAL PROFILE

3. ALCANCE Y DEFINICIONES

REACH AND DEFINITIONS

El alcance de este ensayo esta dado por los parámetros de funcionamiento del medio isoterma: el punto de control de temperatura y/o la programación para la cual se desea efectuar el ensayo, programa del ciclo, tiempo de estabilización y tiempo de duración del proceso.

El estudio se realizó para el régimen permanente, sin carga.

Se efectuaron las mediciones para un set point de 34,5 °C con un control tipo PID. Dichos parámetros se obtuvieron del controlador de temperatura marca San Jor, modelo SR-4510, del medio isoterma.

A continuación, se detallarán las definiciones de las palabras que encontraremos en el presente informe:

Indicación (temperatura): Es el valor indicado en el instrumento medidor de temperatura de la cámara isoterma.

Patrón: Compuesto por un adquisidor de datos patrón.

Uniformidad: Diferencia máxima entre el valor medio de las temperaturas medidas en la ubicación del sensor situado en el centro del recinto objeto del estudio con respecto a la temperatura media obtenida con cualquiera de los otros sensores situados en la zona de ensayo del recinto objeto del estudio.

Uniformidad: Es la diferencia de los promedios de las mediciones realizadas entre la posición X_i referida al centro del medio isoterma.

$$Uniformidad = |promedio_{x_9} - promedio_{x_i}|$$

Fluctuación: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medido durante el ensayo en la posición X_i

$$Fluctuación = x_{imax} - x_{imin}$$

Estabilidad: Luego de llegar a la estabilización del medio isoterma, se calcula en función de la fluctuación en la posición X_i de un intervalo de tiempo especificado.

$$Estabilidad = \frac{fluctuación}{\sqrt{12}}$$

PERFIL TÉRMICO Nº 143047
THERMICAL PROFILE

4. METODOLOGÍA

METODOLOGY

A continuación, se detalla un resumen del protocolo de ensayo ejecutado, durante el estudio de estabilidad de temperatura, indicación de temperatura del medio isoterma.

4.1 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES

Se colocaron 9 sensores sobre los extremos y centro dentro del medio isoterma, según figura 1, midiendo la temperatura en los puntos indicados.

4.2 DURACIÓN DEL ENSAYO

Se realizaron las mediciones a intervalos de 1 minuto durante un período de 24 horas.

4.3 EJECUCIÓN DEL ENSAYO

Se colocó próximo al medio isoterma el termohigrómetro de referencia y se comenzaron a registrar las mediciones de temperatura.

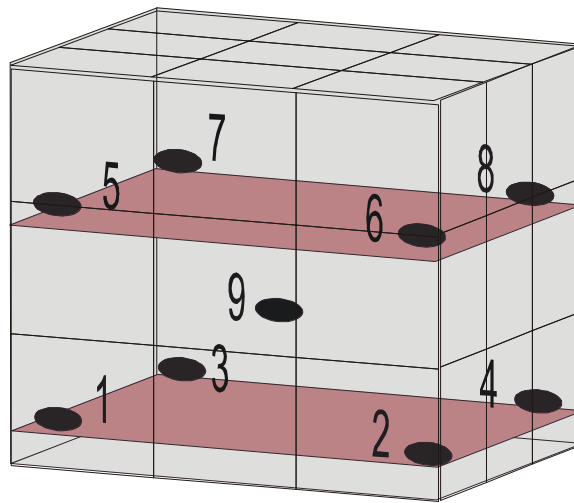
Hora de inicialización del Ensayo: 10/02/2025 a las 13:00:00hs

Fecha y hora de finalización del Ensayo: 11/02/2025 a las 13:00:00hs

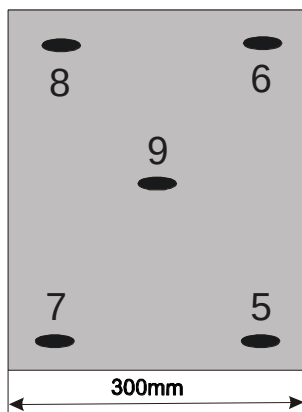
PERFIL TÉRMICO N° 143047
THERMAL PROFILE

Ubicación de Sensores

Distribución en Perspectiva
con dos bandejas



Vista desde arriba



Vista de frente

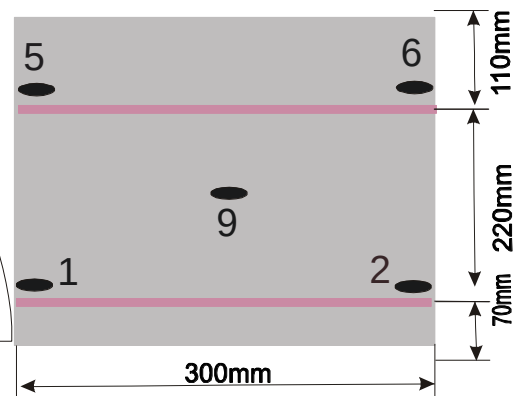


Figura 1

Sensor	Ubicación	Comentarios	Sensor	Ubicación	Comentarios
1	Frente Inferior, Izquierdo	N-A	6	Frente Superior, Derecho	N-A
2	Frente Inferior, Derecho	N-A	7	Fondo Superior, Izquierdo	N-A
3	Fondo Inferior, Izquierdo	N-A	8	Fondo Superior, Derecho	N-A
4	Fondo Inferior, Derecho	N-A	9	Medio	N-A
5	Frente Superior, Izquierdo	N-A			

PERFIL TÉRMICO Nº 143047
THERMICAL PROFILE**5 RESULTADO DEL ENSAYO**
RESULTS

Para todas las etapas se ha procedido a corregir el valor indicado por el sensor (los mismos surgen de los certificados de los equipos).

Los valores registrados para los sensores instalados se detallan a continuación.

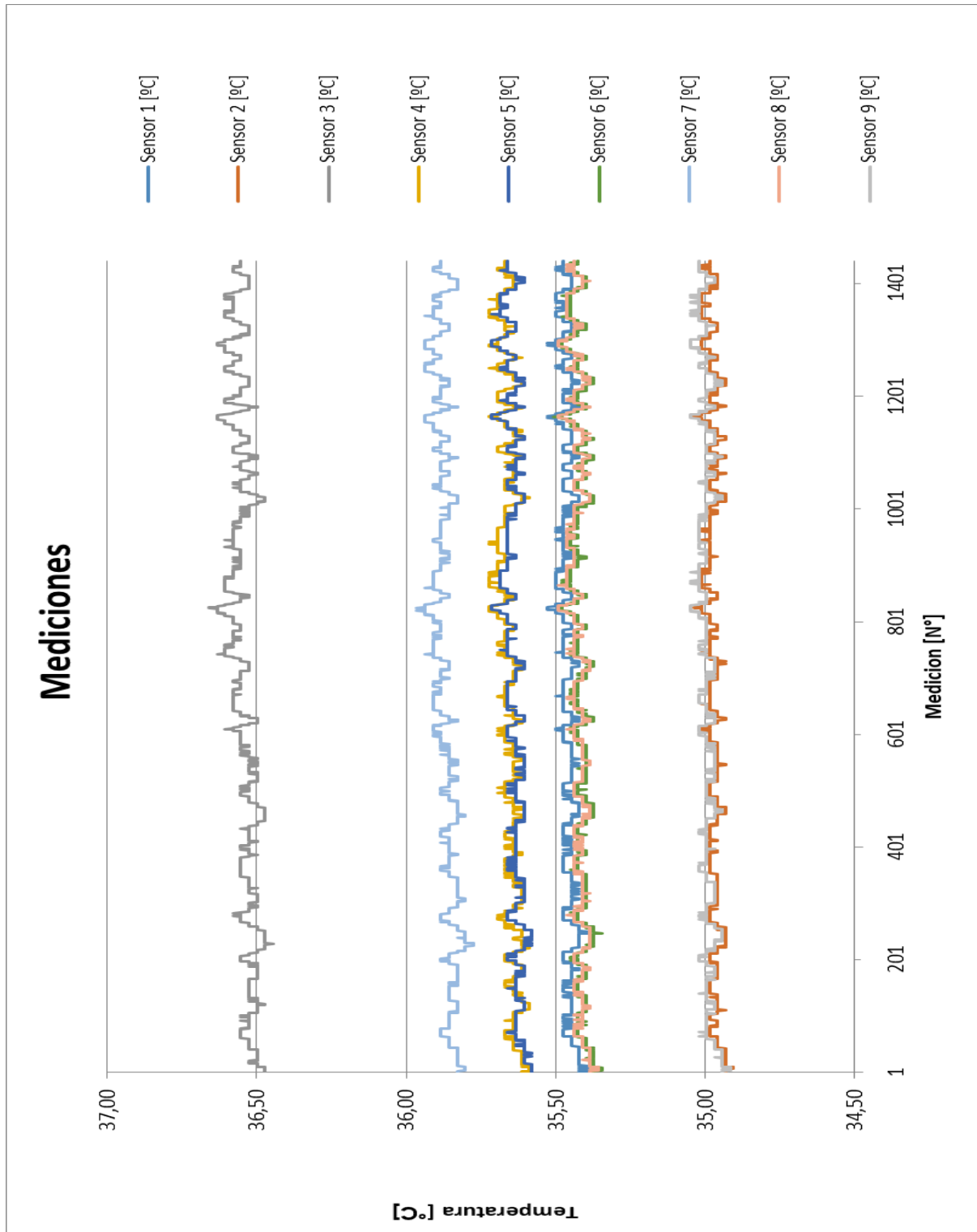
5.1 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS

Sensor	Temperatura Promedio [°C]	Incertidumbre [°C]	Temperatura Máxima [°C]	Temperatura Mínima [°C]	Variación Máxima [°C]	Estabilidad [°C]	Uniformidad [°C]
Sensor 1	35,46	0,61	35,53	35,40	0,13	0,04	-0,47
Sensor 2	34,97	0,61	35,04	34,91	0,13	0,04	0,02
Sensor 3	36,54	0,63	36,66	36,44	0,22	0,06	-1,55
Sensor 4	35,66	0,61	35,72	35,59	0,13	0,04	-0,67
Sensor 5	35,64	0,61	35,71	35,58	0,13	0,04	-0,65
Sensor 6	35,42	0,61	35,51	35,35	0,16	0,05	-0,43
Sensor 7	35,87	0,61	35,97	35,78	0,19	0,05	-0,88
Sensor 8	35,43	0,61	35,49	35,36	0,13	0,04	-0,44
Sensor 9	34,99	0,61	35,05	34,92	0,13	0,04	0,00

Uniformidad máxima: (-1,55) °C

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004

PERFIL TÉRMICO N° 143047
THERMAL PROFILE



Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL. Declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.

PERFIL TÉRMICO N° 143047
THERMICAL PROFILE**6 PATRONES UTILIZADOS**
INSTRUMENTS USED

Para registrar las temperaturas se utilizaron dos adquirentes de datos identificados como,

SENSOR N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IDENTIFICACION ADQUISIDOR DE DATOS	USB 101	USB 104	USB 108	USB 112	USB 114	USB 127	USB 131	USB 135	USB 160

Para registrar las condiciones ambientales se utilizó un termohigrómetro marca TFA identificado como TH 39.

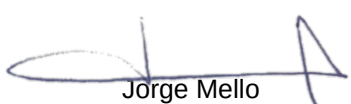
La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
DATALOGGER	USB 101	HOBO	20504986	136268 EDACI JULIO 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 104	HOBO	20428551	136255 EDACI JUNIO 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 108	HOBO	20504966	135367 EDACI MAYO 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 112	HOBO	20504965	136270 EDACI JULIO 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 114	HOBO	20504987	134031 EDACI ABRIL 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 127	HOBO	20537582	134034 EDACI ABRIL 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 131	HOBO	20537586	134036 EDACI ABRIL 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 135	HOBO	20537590	134040 EDACI ABRIL 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 160	HOBO	21310560	134052 EDACI ABRIL 2024	12 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 39	TFA	----	124352 EDACI MAYO 2023	24 MESES

PERFIL TÉRMICO N° 143047
THERMICAL PROFILE

7 **CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO**
ENVIROMENTALS CONDITIONS

TEMP. AMBIENTE MAX.:	22,3 °C ± 1 °C	H. R. A. MAX.:	46 %HR ± 5 %HR
TEMP. AMBIENTE MIN.:	21,6 °C ± 1 °C	H. R. A. MIN.:	35 %HR ± 5 %HR


Jorge Mello
Coordinador de Laboratorio

Firmado digitalmente
por JORGE MELLO
Fecha: 2025.03.11
08:42:05 -03'00'